

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación Gráfica, Visión Computacional y Multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Procesamiento de Imágenes				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	8	AÑO LECTIVO:	2026B	NRO. SEMESTRE:	SEMESTRE IX
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL	Individual			
	GRUPAL		MÁXIMO DE ESTUDIANTES		
FECHA INICIO:	15/06/2026	FECHA FIN:	21/06/2026	DURACIÓN:	7 Días
RECURSOS A UTILIZAR: • Un computador. • Material del curso. • Bibliografía del curso					
DOCENTE(s): Diego Alonso Iquira Becerra					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: • Conoce, comprende y crea aplicaciones multimedia • Utiliza las técnicas de renderizado en la creación de un proyecto multimedia	
TEMAS: • Procesamiento de Imágenes	
COMPETENCIAS	C.a Conoce, comprende y analiza aplicaciones multimedia
	C.b Transformar sus conocimientos del área de Computación grafica en emprendimientos tecnológicos

CONTENIDO DE LA GUÍA

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 2

I. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Procesamiento de Imágenes

El procesamiento de imágenes digitales es el conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información.

Es el conjunto de técnicas englobadas dentro del preprocesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella.

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son:

- Suavizar la imagen: reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles vecinos.
- Eliminar ruido: eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al de sus vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de la imagen como en el de transmisión.
- Realzar bordes: destacar los bordes que se localizan en una imagen.
- Detectar bordes: detectar los píxeles donde se produce un cambio brusco en la función intensidad.

Por tanto, se consideran los filtros como operaciones que se aplican a los píxeles de una imagen digital para optimizarla, enfatizar cierta información o conseguir un efecto especial en ella.

El proceso de filtrado puede llevarse a cabo sobre los dominios de frecuencia y/o espacio.

II. EJERCICIO/PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

Sigan las instrucciones del docente para realizar los diferentes ejercicios del procesamiento de imágenes

- Crear una lista
- Convertir la lista en arreglo
- Crear diferentes tipos de arreglos
- Crear arreglo números aleatorios
- Funciones en arreglos

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 3

- Abrir Imagen
- Convertir Imagen en Arreglo
- Mostrar Imagen
- Modificar Colores de una Imagen
- Cambiar color de imagen con OpenCV
- Cambiar tamaño de imagen con OpenCV
- Guardar Imagen
- Dibujar Figuras

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Trabajo Individual.

Deberán presentar un documento donde se muestre el código para realizar las diferentes operaciones y los resultados obtenidos mediante imágenes.

Escojan imágenes a color la cual debe contener una persona o animal.

Se debe brindar una explicación del funcionamiento de su programa explicando las funciones utilizadas y como se realiza lo solicitado.

Deberán aplicar las siguientes operaciones a las imágenes

- **Redimensionar imágenes**

Abran tres imágenes a color de diferentes tamaños. Cambien las dimensiones de las dos imágenes más pequeñas para que coincidan con la imagen más grande del grupo.

El redimensionamiento no debe deformar las imágenes. Implemente un algoritmo que conserve la relación de aspecto (Aspect Ratio) original y rellene los espacios vacíos con bordes negros.

- **Crear nueva imagen con canales de color combinados**

Creen una nueva imagen utilizando únicamente el canal rojo de la primera imagen, el canal verde de la segunda imagen y el canal azul de la tercera imagen.

- **Conversión a negativo y a escala de grises**

Usando la imagen creada en el paso anterior (canales de color combinado), conviertan cada uno de sus píxeles a su negativo (inviertan los valores de los colores), luego guarden la imagen en formato .jpg o .png.

Abran la figura creada en el paso anterior en escala de grises y guarden la imagen.

- **Aplicación interactiva de visualización de canales de color**

Creen una aplicación que muestre una imagen en una ventana, el usuario podrá presionar teclas

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 4

para alternar la visibilidad de los canales de color (rojo, verde, azul), permitiendo que se muestren o desaparezcan según su elección.

- **Dibujo de figuras y texto en imágenes**

Abran una imagen de una figura (por ejemplo, una persona, un perro o un gato). Dibuja un círculo sobre la cara de la figura y añade un texto que describa qué es (persona, perro, gato, etc.) y guarden la imagen con los círculos y el texto agregados.

- **Aplicación de umbral binario**

Apliquen un umbral binario (threshold binario) a una imagen. Esto debe permitir distinguir claramente entre dos rangos de colores o intensidades, convirtiendo la imagen en blanco y negro según el umbral determinado.

- **Programa de dibujo interactivo con eventos de mouse y teclado**

Creen un programa que permita al usuario dibujar diferentes figuras geométricas usando eventos del mouse y del teclado. Además, deben incluir la opción de deshacer cambios realizados y de guardar el dibujo final.

Avances de Proyecto Individual

Finalmente deberán agregar una sección mostrando los avances individuales con respecto al proyecto grupal indicando las tareas realizadas por ustedes

Todo debe ser presentando en un único PDF, en el cual deben crear un índice para separar las diferentes secciones y agregar un enlace con scripts creados, opcionalmente se puede mostrar la ejecución del programa creado para dibujar figuras geométricas.

IV. CUESTIONARIO

1. ¿Qué otros modelos de colores existen para las imágenes?
2. ¿Qué otros cambios se pueden realizar a las imágenes con OpenCV?
3. ¿Cuál sería el uso del binary threshold en el procesamiento de imágenes?

V. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). Computer Graphics Programming in OpenGL with C++. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS: Ejercicios propuestos / Trabajos/ Preguntas formuladas / Proyectos / Resolución de casos	INSTRUMENTOS: Rubricas/Lista de cotejo
---	---

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo
Desarrollo de la aplicación	Al realizar el desarrollo de la aplicación han buscado información adicional agregando varios nuevos elementos al escenario virtual. Puntaje: 14 puntos	Al realizar el desarrollo de la aplicación han buscado información adicional agregando algunos nuevos elementos al escenario virtual. Puntaje: 12 puntos	Al realizar el desarrollo de la aplicación no se ha buscado información adicional no se ha agregado nuevos elementos al escenario virtual. Puntaje: 6 puntos	No realiza ningún análisis o no entrega el laboratorio. Puntaje: 0 puntos
Documentoy Nivel de Investigación	El documento es claro, bien estructurado y entendible, sin errores y presenta un video donde se demuestra claramente el desarrollo de la aplicación. Puntaje: 6 puntos	El documento es claro y entendible, con algunos errores; y realiza una investigación intermedia, en el video presentado contiene algunos elementos del desarrollo de la aplicación. Puntaje: 4 puntos	El documento no es entendible y/o comete muchos errores, el video no muestra el desarrollo de la aplicación. Puntaje: 2 punto	No presenta todos los ejercicios o no entrega el laboratorio. Puntaje: 0 puntos